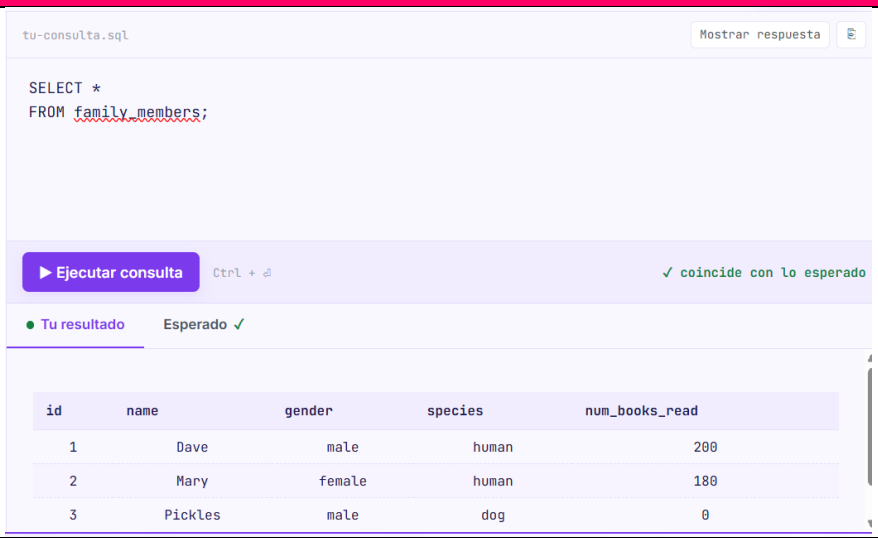
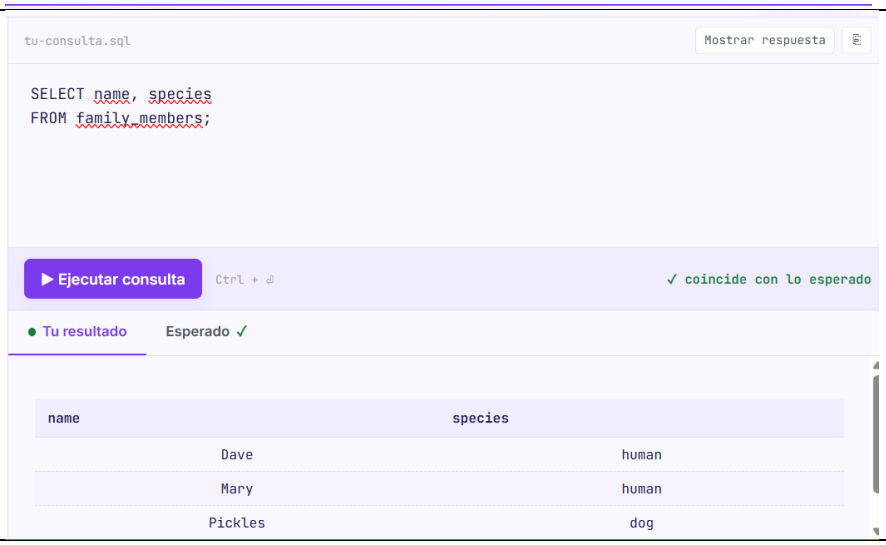
SQL

Vanessa Valderrama

Hacker Women Council

- **Objetivo:** Completar y documentar los 31 ejercicios de SQL Easy en español, explicando cada consulta, sus resultados y su aplicación real
- **Documentación:**

#	Consulta	Resultado	Explicación
1	SELECT *		Selecciona y muestra todos los registros con todas sus columnas disponibles en la tabla family_members.
2	SELECT columnas específicas		Obtiene únicamente las columnas name y species de la tabla, omitiendo la información que no se necesita.

3	WHERE... Equals	tu-consulta.sql Mostrar respuesta SELECT * FROM family_members WHERE species = 'dog'; ▶ Ejecutar consulta Ctrl + ⏎ ✓ coincide con lo esperado ● Tu resultado Esperado ✓ id name gender species num_books_read 3 Pickles male dog 0	Filtra los datos para mostrar solo los miembros de la familia cuya especie sea exactamente igual a 'dog'.
4	WHERE... mayor que	tu-consulta.sql Mostrar respuesta SELECT * FROM family_members WHERE num_books_read > 190; ▶ Ejecutar consulta Ctrl + ⏎ ✓ coincide con lo esperado ● Tu resultado Esperado ✓ id name gender species num_books_read 1 Dave male human 200	Muestra los registros donde la cantidad de libros leídos (num_books_read) es estrictamente mayor a 190.
5	WHERE... Mayor o igual que	tu-consulta.sql Mostrar respuesta SELECT * FROM family_members WHERE num_books_read ⩾ 180; ▶ Ejecutar consulta Ctrl + ⏎ ✓ coincide con lo esperado ● Tu resultado Esperado ✓ id name gender species num_books_read 1 Dave male human 200 2 Mary female human 180	Filtra y devuelve las filas cuyo número de libros leídos sea mayor o igual a 188.

6	AND	tu-consulta.sql Mostrar respuesta SELECT * FROM friends_of_pickles WHERE height_cm < 45 AND species = 'dog'; ▶ Ejecutar consulta Ctrl + ⏎ ✓ coincide con lo esperado ● Tu resultado Esperado ✓ id name gender species height_cm 5 Odie male dog 40 6 Jumpy male dog 35	Filtra los registros que cumplen dos condiciones al mismo tiempo: altura menor a 45 cm y especie igual a 'dog'.
7	OR	tu-consulta.sql Mostrar respuesta SELECT * FROM friends_of_pickles WHERE height_cm < 45 OR species = 'dog'; ▶ Ejecutar consulta Ctrl + ⏎ ✓ coincide con lo esperado ● Tu resultado Esperado ✓ id name gender species height_cm 3 Fry male cat 30 4 Leela female cat 25 5 Odie male dog 40	Devuelve los registros que cumplen al menos una de las dos condiciones: altura menor a 45 cm o especie igual a 'dog'.
8	IN	tu-consulta.sql Mostrar respuesta SELECT * FROM friends_of_pickles WHERE species NOT IN ('cat', 'dog'); ▶ Ejecutar consulta Ctrl + ⏎ ✓ coincide con lo esperado ● Tu resultado Esperado ✓ id name gender species height_cm 1 Dave male human 180 2 Mary female human 160	Excluye de los resultados a aquellos amigos que pertenecen a las especies 'cat' o 'dog' usando NOT IN.

9	DISTINCT	tu-consulta.sql
		Mostrar respuesta
		`SELECT DISTINCT species`
		`FROM friends_of_pickles`
		`WHERE height_cm > 50;`
		▶ Ejecutar consulta Ctrl + ⏎
		✓ coincide con lo esperado
		● Tu resultado Esperado ✓
		species
		human
		dog
			Obtiene una lista con los valores únicos de la columna species para aquellos con una altura superior a 50 cm, eliminando duplicados.

10	ORDER BY	tu-consulta.sql
		Mostrar respuesta
		`SELECT *`
		`FROM friends_of_pickles`
		`ORDER BY height_cm DESC;`
		▶ Ejecutar consulta Ctrl + ⏎
		✓ coincide con lo esperado
		● Tu resultado Esperado ✓
		id name gender species height_cm
		1 Dave male human 180
		2 Mary female human 160
		7 Sneakers male dog 55
			Ordena la lista de amigos según su altura (height) de forma descendente, mostrando primero los más altos.

11	LIMIT # de filas devueltas	tu-consulta.sql
		Mostrar respuesta
		`SELECT *`
		`FROM friends_of_pickles`
		`ORDER BY height_cm DESC LIMIT 1;`
		▶ Ejecutar consulta Ctrl + ⏎
		✓ coincide con lo esperado
		● Tu resultado Esperado ✓
		id name gender species height_cm
		1 Dave male human 180
			Ordena por altura descendente y limita la salida a solo 1 resultado, obteniendo al amigo de mayor estatura.

12	COUNT(*)	tu-consulta.sql Mostrar respuesta SELECT COUNT (*) FROM friends_of_pickles; ▶ Ejecutar consulta Ctrl + ⏎ ✓ coincide con lo esperado ● Tu resultado Esperado ✓ COUNT (*) 7	Cuenta y devuelve la cantidad total de filas o registros presentes en la tabla friends_of_pickles.
13	COUNT(*) ... WHERE	tu-consulta.sql Mostrar respuesta SELECT COUNT (*) FROM friends_of_pickles WHERE species = 'dog'; ▶ Ejecutar consulta Ctrl + ⏎ ✓ coincide con lo esperado ● Tu resultado Esperado ✓ COUNT (*) 3	Cuenta cuántos registros cumplen con la condición específica de ser de la especie 'dog'.
14	SUM	tu-consulta.sql Mostrar respuesta SELECT SUM(num_books_read) FROM family_members; ▶ Ejecutar consulta Ctrl + ⏎ ✓ coincide con lo esperado ● Tu resultado Esperado ✓ SUM(num_books_read) 380	Suma todos los valores numéricos contenidos en la columna num_books_read.

15	AVG	tu-consulta.sql
		Mostrar respuesta
		`SELECT AVG(num_books_read)`
		`FROM family_members;`
		▶ Ejecutar consulta Ctrl + ⏎
		✓ coincide con lo esperado
		● Tu resultado Esperado ✓
		AVG(num_books_read)
		126.66666666666667
			Calcula el valor promedio de la cantidad de libros leídos por los miembros de la familia.

16	MAX y MIN	tu-consulta.sql
		Mostrar respuesta
		`SELECT MAX(num_books_read)`
		`FROM family_members;`
		▶ Ejecutar consulta Ctrl + ⏎
		✓ coincide con lo esperado
		● Tu resultado Esperado ✓
		MAX(num_books_read)
		200
			Busca y devuelve únicamente el valor máximo registrado dentro de la columna num_books_read.

17	GROUP BY	tu-consulta.sql
		Mostrar respuesta
		`SELECT MAX(height_cm), species`
		`FROM friends_of_pickles`
		`GROUP BY species;`
		▶ Ejecutar consulta Ctrl + ⏎
		✓ coincide con lo esperado
		● Tu resultado Esperado ✓
		MAX(height_cm) species
		30 cat
		55 dog
		180 human
			Agrupa los datos por especie y calcula la altura máxima registrada para cada una de ellas.

18	Consultas anidadas	tu-consulta.sql Mostrar respuesta SELECT * FROM family_members WHERE num_books_read = (SELECT MAX(num_books_read) FROM family_members); ▶ Ejecutar consulta Ctrl + ⏎ ✓ coincide con lo esperado ● Tu resultado Esperado ✓ id name species num_books_read num_legs 1 Dave human 200 2	Ejecuta una subconsulta para encontrar la cantidad máxima de libros leídos y la usa en la consulta principal para traer al miembro con dicho puntaje.
19	NULL	tu-consulta.sql Mostrar respuesta SELECT * FROM family_members WHERE favorite_book IS NOT NULL; ▶ Ejecutar consulta Ctrl + ⏎ ✓ coincide con lo esperado ● Tu resultado Esperado ✓ id name gender species favorite_book 1 Dave male human To Kill a Mockingbird 2 Mary female human Gone with the Wind	Filtra la tabla para mostrar únicamente los registros donde la columna favorite_book contiene un valor asignado (no nulo).
20	Fecha	tu-consulta.sql Mostrar respuesta SELECT * FROM celebs_born WHERE birthdate > '1980-09-01'; ▶ Ejecutar consulta Ctrl + ⏎ ✓ coincide con lo esperado ● Tu resultado Esperado ✓ id name birthdate 2 Justin Timberlake 1981-01-31 3 Taylor Swift 1989-12-13	Filtra a las celebridades cuya fecha de nacimiento (birthdate) es posterior al 1 de septiembre de 1980.

21	Inner joins	tu-consulta.sql Mostrar respuesta SELECT character.name, character_actor.actor_name FROM character INNER JOIN character_actor ON character.id = character_actor.character_id; ▶ Ejecutar consulta Ctrl + ⏎ ✓ coincide con lo esperado ● Tu resultado Esperado ✓ name actor_name Doogie Howser Neil Patrick Harris Barney Stinson Neil Patrick Harris Lily Aldrin Alyson Hannigan	Une la tabla character con character_actor relacionando sus IDs para asociar los personajes con sus respectivos actores.
22	Múltiples joins	tu-consulta.sql Mostrar respuesta SELECT character.name, actor.name FROM character INNER JOIN character_actor ON character.id = character_actor.character_id INNER JOIN actor ON character_actor.actor_id = actor.id ▶ Ejecutar consulta Ctrl + ⏎ ✓ coincide con lo esperado ● Tu resultado Esperado ✓ name name Doogie Howser Neil Patrick Harris Barney Stinson Neil Patrick Harris Lily Aldrin Alyson Hannigan	Conecta tres tablas (character, character_actor y actor) para obtener el nombre del personaje y el nombre real del actor.
23	Joins con WHERE	tu-consulta.sql Mostrar respuesta SELECT character.name, tv_show.name FROM character INNER JOIN character_tv_show ON character.id = character_tv_show.character_id INNER JOIN tv_show ON character_tv_show.tv_show_id = tv_show.id WHERE character.name ≠ 'Willow Rosenberg' AND tv_show.name ≠ 'How I Met Your Mother'; ▶ Ejecutar consulta Ctrl + ⏎ ✓ coincide con lo esperado ● Tu resultado Esperado ✓ name name Doogie Howser Doogie Howser, M.D.	Relaciona tres tablas para buscar la coincidencia específica del personaje Willow Rosenberg en la serie de televisión.

24	Left joins	tu-consulta.sql Mostrar respuesta SELECT character.name, actor.name FROM character LEFT JOIN character_actor ON character.id = character_actor.character_id LEFT JOIN actor ON character_actor.actor_id = actor.id; ▶ Ejecutar consulta Ctrl + ⏎ ✓ coincide con lo esperado ● Tu resultado Esperado ✓ name name Doogie Howser Neil Patrick Harris Barney Stinson Neil Patrick Harris Lily Aldrin Alyson Hannigan	Muestra todos los personajes registrados, incluyendo su actor correspondiente si existe, o valores vacíos si no tienen un actor asignado.
25	Alias de tabla	tu-consulta.sql Mostrar respuesta SELECT c.name, a.name FROM character AS c LEFT JOIN character_actor AS ca ON c.id = ca.character_id LEFT JOIN actor AS a ON ca.actor_id = a.id; ▶ Ejecutar consulta Ctrl + ⏎ ✓ coincide con lo esperado ● Tu resultado Esperado ✓ name name Doogie Howser Neil Patrick Harris Barney Stinson Neil Patrick Harris Lily Aldrin Alyson Hannigan	Asigna nombres cortos (como c, ca, a) a las tablas para simplificar la lectura y escritura de la consulta.
26	Alias de columna	tu-consulta.sql Mostrar respuesta SELECT character.name AS character, actor.name AS actor FROM character LEFT JOIN character_actor ON character.id = character_actor.character_id LEFT JOIN actor ON character_actor.actor_id = actor.id; ▶ Ejecutar consulta Ctrl + ⏎ ✓ coincide con lo esperado ● Tu resultado Esperado ✓ character actor Doogie Howser Neil Patrick Harris Barney Stinson Neil Patrick Harris Lily Aldrin Alyson Hannigan	Utiliza AS para renombra temporalmente los encabezados de las columnas en el resultado (character y actor).

27	Self joins	tu-consulta.sql
		Mostrar respuesta
		`SELECT r1.name AS employee_name, r2.name AS boss_name`
		`FROM employees AS r1`
		`INNER JOIN employees AS r2`
		`ON r1.boss_id = r2.id;`
		▶ Ejecutar consulta Ctrl + ⏎ ✓ coincide con lo esperado
		● Tu resultado Esperado ✓
		employee_name: Patrick Smith, boss_name: Abigail Reed
		employee_name: Abigail Reed, boss_name: Bob Carey
		employee_name: Bob Carey, boss_name: Maxine Tang
			Une la tabla employees consigo misma para relacionar a cada empleado con el ID de su jefe en la misma estructura.

28	LIKE	tu-consulta.sql
		Mostrar respuesta
		`SELECT *`
		`FROM robots`
		`WHERE name LIKE "%Robot 20__";`
		▶ Ejecutar consulta Ctrl + ⏎ ✓ coincide con lo esperado
		● Tu resultado Esperado ✓
		id: 1, name: Robot 2000
		id: 2, name: Champion Robot 2001
		id: 4, name: Turbo Robot 2002
			Busca y filtra registros cuyos nombres comiencen o contengan el patrón de texto "Robot 20".

29	CASE	tu-consulta.sql
		Mostrar respuesta
		`SELECT *,`
		`CASE WHEN species = 'human' THEN 'talk'`
		`WHEN species = 'dog' THEN 'bark'`
		`WHEN species = 'cat' THEN 'meow'`
		`END AS sound`
		`FROM friends_of_pickles;`
		▶ Ejecutar consulta Ctrl + ⏎ ✓ coincide con lo esperado
		● Tu resultado Esperado ✓
		id: 1, name: Dave, gender: male, species: human, height_cm: 180, sound: talk
		id: 2, name: Mary, gender: female, species: human, height_cm: 160, sound: talk
		id: 3, name: Fry, gender: male, species: cat, height_cm: 30, sound: meow
			Crea una columna condicional (sound) que asigna una palabra (talk, bark, meow) según la especie del registro.

30	SUBSTR	tu-consulta.sql Mostrar respuesta `SELECT * FROM robots WHERE SUBSTR(location, -2) LIKE 'NY';` ▶ Ejecutar consulta Ctrl + ⏎ ✓ coincide con lo esperado ● Tu resultado Esperado ✓ id | name | location 1 | R2000 - Robot 2000 | New City, NY 3 | D0001 - Dragon | New York City, NY 4 | R2002 - Turbo Robot 2002 | Spring Valley, NY	Extrae una porción de la cadena de texto en la columna location para filtrar los registros que contienen la ubicación 'NY'.
31	COALESCE	tu-consulta.sql Mostrar respuesta `SELECT name, COALESCE(tank, gun, sword) as weapon FROM fighters;` ▶ Ejecutar consulta Ctrl + ⏎ ✓ coincide con lo esperado ● Tu resultado Esperado ✓ name | weapon US Marine | M1A1 Abrams Tank John Wilkes Booth | .44 caliber Derringer Zorro | Sword of Zorro	Devuelve el primer valor que no sea nulo de una lista de columnas (tank, gun, sword) para determinar el arma del combatiente.

- **Reflexión**

El mayor reto consistió en entender cómo interactúan las tablas entre sí y cómo se anidan las consultas, lo cual resolví experimentando con la sintaxis hasta llegar a la respuesta esperada. En el entorno laboral y en la ciberseguridad, estos comandos resultan esenciales para auditar accesos, analizar *logs* del sistema, detectar anomalías y rastrear identidades al cruzar datos de distintas fuentes. La capacidad de relacionar tablas facilita la búsqueda de evidencias claras durante un análisis forense o la revisión de vulnerabilidades.

A través de esta práctica comprendí que el valor real de SQL radica en su poder para transformar datos dispersos en diagnósticos útiles. Saber construir consultas avanzadas permite interpretar volúmenes grandes de información e identificar riesgos con mayor rapidez. Esta experiencia fortaleció mi razonamiento técnico y mi capacidad de análisis, preparándome para abordar tareas más complejas dentro de la gestión de la seguridad informática.